

ANÁLISIS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS — IS3

GQG System

Parametrización de Vencimientos de Cuotas — Regulares e Irregulares

Jefe de Proyecto: **Carlos Benitez**

Facultad Politécnica — **Sede San Lorenzo**

Docente: **Prof. Lic. Gregorio Quintana González**

Auxiliar: **Daniel Rojas**

Grupo: **9**

[Conocer al equipo →](#)

Organigrama del Proyecto



¿Qué es GQG System?

Sistema que extiende la facturación de **contado** a **crédito automatizado**. Parametriza vencimientos **regulares** e **irregulares** mediante Triggers PostgreSQL que generan cuotas automáticamente en **CUENTAS_COBRAR**.

- + Automatización**
Cuotas generadas al instante sin intervención manual
- + Precisión**
TRUNCATE sin pérdida decimal en el prorrateo
- + Flexibilidad**
Vencimientos regulares e irregulares parametrizables
- + Offline**
Modo desconectado con respaldo en localStorage

REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

CO

Contado: Cuotas únicas canceladas en la misma fecha de la factura.

CR

Crédito: Múltiples cuotas — Regular (30/60/90 días) o Irregular (45/75 días con %)

CASOS DE USO

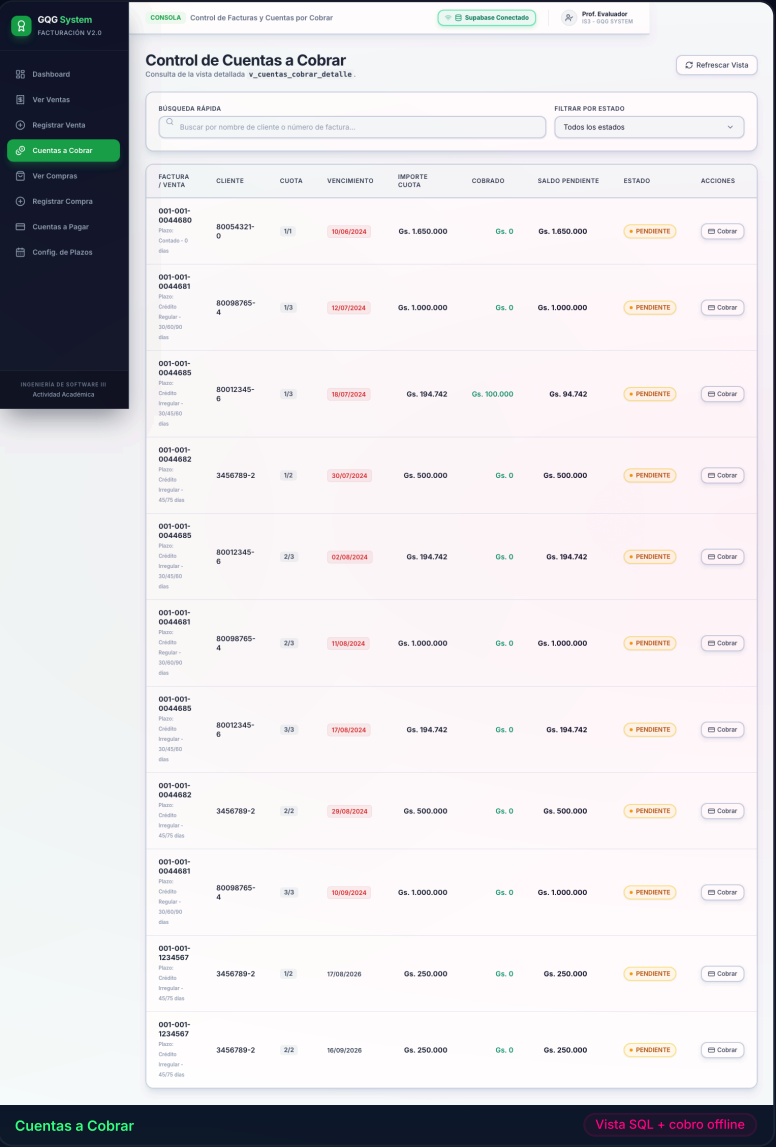
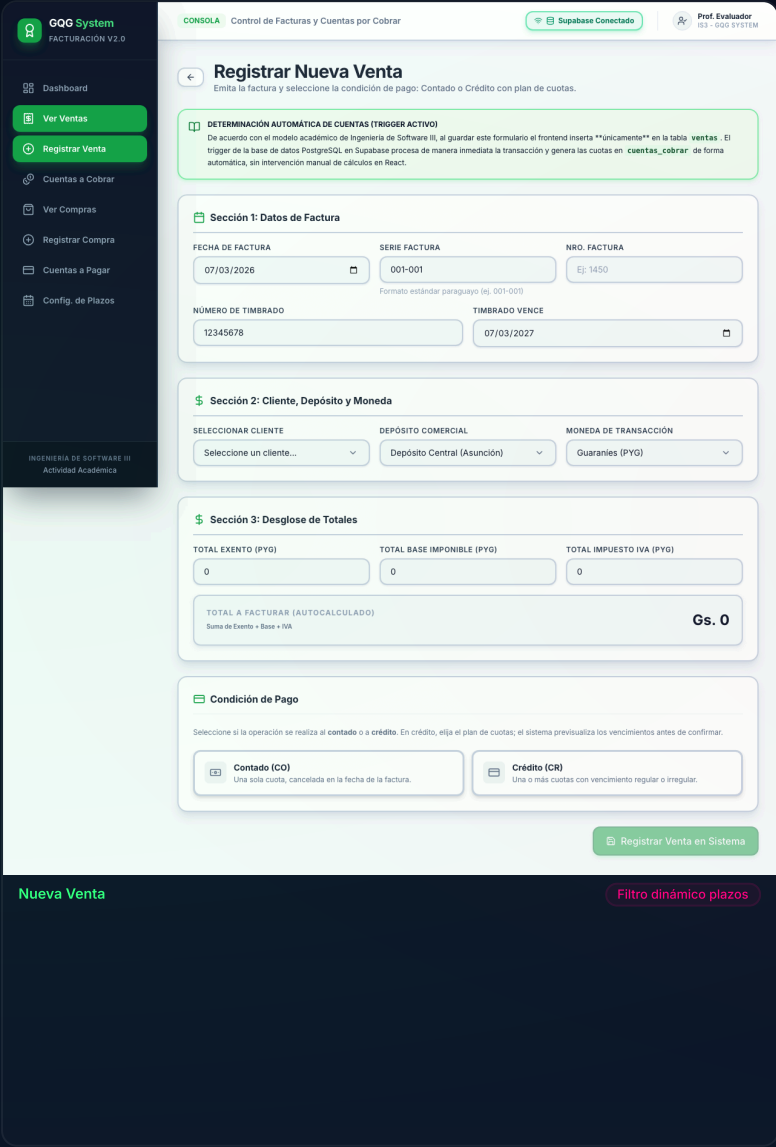
Crear plazo · Registrar venta/compra · Previsualizar cuotas · Consultar cuentas a cobrar/pagar · Registrar cobro/pago

MODELO DE REQUISITOS IEEE

RF1: Gestión de ventas · RF2: Gestión de compras · RF3: Parametrización de plazos · RF4: Consulta de cuentas · RF5: Validación coherencia CO/CR

Acceder al Sistema →

Prototipo de Interfaz Gráfica



Implementación Técnica

PostgreSQL con lógica de negocio centralizada. Arquitectura que aplica tanto a **ventas** como a **compras** con el mismo motor de prorrateo de cuotas.

Diagrama de Base de Datos

CLIENTES

PK id

ruc, direccion

telefono, activo

VENTAS

PK id

FK cliente_id

FK plazo_id

total_factura

tipo_doc_id

CUENTAS_COBRAR

PK id

FK venta_id

importe, saldo

vence, estado

PROVEEDORES

PK id

ruc, direccion

telefono, activo

COMPRAS

PK id

FK proveedor_id

total, tipo_doc_id

serie, nro_factura

CUENTAS_PAGAR

PK id

FK compra_id

importe, saldo

vence, estado

PLAZOS

PK id

plazo, cuotas

irregular, activo

PLAZO_DETALLES

PK id

cuota, dias

porcentaje

TIPOS_DOC

PK id

codigo CO/CR

CLIENTES → VENTAS → CUENTAS_COBRAR · PROVEEDORES
→ COMPRAS → CUENTAS_PAGAR · PLAZOS →
PLAZO_DETALLES

Motor de Cuotas **calcularCuotasPreview**

```
function calcularCuotasPreview(fechaFactura, total, tipoDoc, plazo, detalles) {  
  // 1. Contado → 1 cuota, 100%, vence hoy  
  if (tipoDoc.codigo === C0)  
    return [{ cuota: 1, importe: total, vence: fechaFactura }];  
  
  // 2. Crédito → prorrateo exacto  
  importeBase = Math.round(total / plazo.cuotas * 100) / 100;  
  
  for cada cuota:  
    importe = (última) ? Math.round((total - acumulado) * 100) / 100 : importeBase;  
    vence = (irregular) ? addDays(fechaFactura, detalle.dias)  
                      : addDays(fechaFactura, i * 30);  
    acumulado += importe;  
  
  // 3. Suma siempre = total exacto (sin decimal perdido)  
  return cuotas;  
}
```

✓ Lógica compartida ventas + compras

✓ Math.round ×100/100 sin pérdida

✓ Regular (30/60/90) e irregular (días variables)

✓ Previsualización antes de confirmar

Formulario React

→

Previsualización

→

INSERT VENTAS/COMPRAS

→

CUENTAS x Cobrar/Pagar

→

Cobro / Pago + Saldo

05 / 07

GQG System © 2026 · Facultad Politécnica UNA

Pruebas y Validación

Pruebas funcionales, de integración y validación de reglas de negocio para garantizar la calidad del sistema.

CO

Contado

FLUJO

Contado → Plazo "0 días" → Ingresar total → Registrar

RESULTADO

1 cuota por 100% del importe, vence en fecha de factura

✓

VERIFICADO

CR

Crédito Regular

FLUJO

Crédito → "30/60/90" → Gs. 3.000.000 → Registrar

RESULTADO

3 cuotas de Gs. 1.000.000 c/u, vencen a 30/60/90 días

✓

VERIFICADO

IR

Crédito Irregular

FLUJO

Crédito → "45/75 días" → Ingresar total → Registrar

RESULTADO

2 cuotas: 45% a 45 días, 55% a 75 días

✓

VERIFICADO

✎

Pruebas realizadas

>

Unitarias:

Prorrates con TRUNCATE, verificación saldo cero

>

Integración:

Frontend React + Trigger PostgreSQL

>

Reglas de negocio:

Rechazo tipo doc/plazo incompatible

>

Errores:

Banner "Transacción Rechazada" con detalle SQL

>

Modo offline:

Fallback a localStorage sin pérdida de datos

✓

Resultados de validación

Coincidencia total factura vs Σ cuotas	100%
Casos de prueba ejecutados	3/3
Validación integridad referencial	OK
Rendimiento previsualización	< 1.5s
Cobertura requerimientos (RF + RNF)	8/8

GRACIAS

GQG System

Parametrización de Vencimientos de Cuotas
Regulares e Irregulares

Facultad Politécnica — Universidad Nacional de Asunción
Licenciatura en Ciencias Informáticas — Análisis de Sistemas Informáticos

JEFE PROYECTO
Carlos Benitez

FRONTEND
Alejandro Acosta

BACKEND
Silvia Barrientos

TESTER
Luis Godoy

ANALISTA
Natalia Godoy

🌐 localhost:5173

↑ Inicio